בס"ד

<u>אינפי תרגיל בית 2 – המספרים הממשיים</u>

יש להוכיח את הטענות הבאות בעזרת האקסיומות של הממשיים בלבד (מצורף בסוף התרגיל הטבלה מהכיתה).

<u>הערה</u>: טענות שהוכחו בהרצאה או בתרגול ניתן להשתמש מבלי להוכיח אבל יש לציין איפה ראית את ההוכחה.

1) קיום איבר ניטרלי יחיד לחיבור:

$$\forall x.\forall y.\forall z.(x+z=x \ \wedge y+z=y)\rightarrow x=y$$

2) האיבר ההופכי לכפל של מספר חיובי הוא גם חיובי:

$$\forall x.\ 0<x\rightarrow 0<x^{-1}$$

3) שלילת השלילה

$$\forall x.-(-x)=\ x$$

4) היפוך הסדר של ההופכי לחיבור

$$\forall x.\forall y.\ x\leq y\rightarrow -y\leq -x$$

5) כלל הצמצום בחיבור

$$\forall x.\forall y.\forall z.\ x+z=y+z\ \rightarrow\ x=y$$

6) כפל במינוס אחד

$$\forall x.\ \ (-1)*x=\ -x$$

7) טרנזיטיביות של <

$$\forall x.\forall y.\forall z.(x<y\ \wedge y<z)\rightarrow x<z$$ 8)

בס"ד

אקסיומות המספרים הממשיים

סימנים

- לוגיים: $\wedge, \vee, \neg, \rightarrow, \leftrightarrow, \forall, \exists, =$
- קבוצות: $\in, \subseteq, \emptyset$
- ממשיים: $+, \cdot, \leq, 0, 1$, משתנים $x, y, z, \ldots$

סימונים וקיצורים

$x < y$	הוא קיצור של $y \neq x \wedge x \leq y$	$x > y$	הוא קיצור של $y < x$	$y \geq x$	הוא קיצור של $x \leq y$		
$x - y$	הוא קיצור של $x + (-y)$	$\frac{x}{y}$	הוא קיצור של $x \cdot y^{-1}$	xy	הוא קיצור של $x \cdot y$		

אקסיומות החיבור

שם	אקסיומה	הערות
איבר נייטרלי לחיבור	$\forall y.y + 0 = y$	
איבר הופכי לחיבור	$\forall x.\exists y.x + y = 0$	האיבר y מסומן ב־$-x$
אסוציאטיביות החיבור	$\forall x.\forall y.\forall z.(x + y) + z = x + (y + z)$	
קומוטטיביות החיבור	$\forall x.\forall y.x + y = y + x$	

אקסיומות הכפל

שם	אקסיומה	הערות
איבר נייטרלי לכפל	$1 \neq 0 \wedge \forall y.1 \cdot y = y$	
איבר הופכי לכפל	$\forall x.(x \neq 0 \rightarrow \exists y.x \cdot y = 1)$	האיבר y מסומן ב־x^{-1}
אסוציאטיביות הכפל	$\forall x.\forall y.\forall z.x \cdot (y \cdot z) = (x \cdot y) \cdot z$	
קומוטטיביות הכפל	$\forall x.\forall y.x \cdot y = y \cdot x$	

האקסיומה המקשרת בין כפל וחיבור

שם	אקסיומה	הערות
דיסטריביוטיביות	$\forall x.\forall y.\forall z.x \cdot (y + z) = (x \cdot y) + (x \cdot z)$	

אקסיומות יחס הסדר

שם	אקסיומה	הערות
רפלקסיביות	$\forall x.x \leq x$	
אנטי־סימטריות	$\forall x.\forall y.(x \leq y \wedge y \leq x) \rightarrow x = y$	
טרנזיטיביות	$\forall x.\forall y.\forall z.(x \leq y \wedge y \leq z) \rightarrow x \leq z$	
לינאריות	$\forall x.\forall y.x \leq y \vee y \leq x$	

אקסיומות המקשרות בין הפעולות ויחס הסדר

שם	אקסיומה	הערות
מונוטוניות החיבור	$\forall x.\forall y.\forall z.(x \leq y) \rightarrow x + z \leq y + z$	
מונוטוניות הכפל	$\forall x.\forall y.(x \geq 0 \wedge y \geq 0) \rightarrow (x \cdot y \geq 0)$	

אקסיומת השלמות

שם	אקסיומה	הערות
שלמות	$\forall X.\forall Y.(X \neq \emptyset \wedge Y \neq \emptyset \wedge \forall x \in X.\forall y \in Y.x \leq y) \rightarrow (\exists c.\forall x \in X.\forall y \in Y.x \leq c \leq y)$	האקסיומה החשובה ביותר